

Conversiones Y- Δ

Author Rodrigo

Introducción

Con frecuencia se encuentran configuraciones de circuito en las que los resistores no aparecen estar en serie o en paralelo. Bajo estas condiciones, podría ser necesario convertir el circuito de una forma u otra para resolver algunas cantidades desconocidas si no se aplica el análisis de nodos o de mallas. Dos configuraciones de circuito que, por lo general presentan dificultades son las configuraciones (Y) y delta (Δ) ilustradas en la figura 1. También se denominan como configuración en "T" y " π ", respectivamente. Observe que la configuración π es en realidad una Δ invertida.

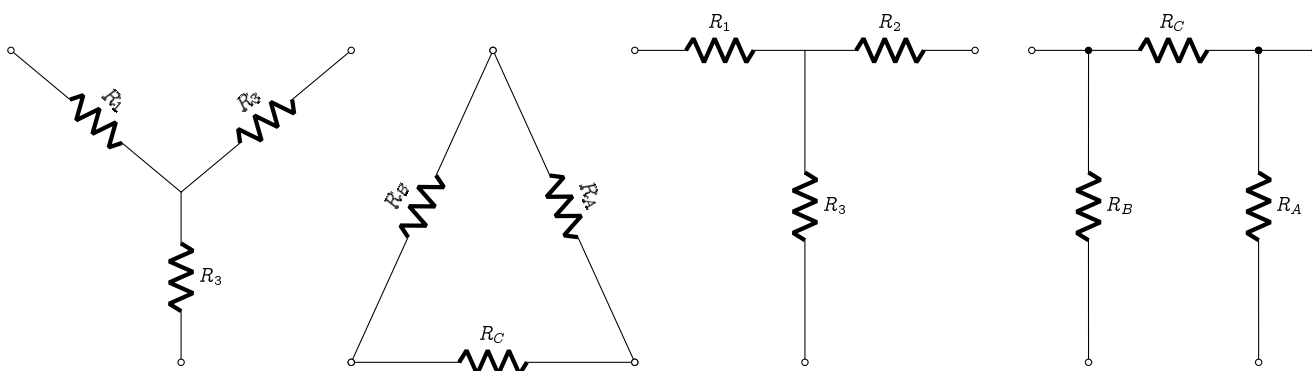


Figura 1: Configuraciones Y(T) y Δ (π)

El objetivo es desarrollar las ecuaciones para convertir de la configuración Δ a la configuración Y y viceversa. Refiriéndose a la figura 2, con las terminales a , b y c mantenidas, si se deseara la configuración en Y *en lugar de* la configuración Δ , sólo sería necesario una aplicación directa de las ecuaciones que a continuación se desarrollarán.

El propósito de este análisis es encontrar alguna expresión para R_1 , R_2 y R_3 en términos de R_A , R_B y R_C y viceversa. Así, si se desea encontrar la resistencia equivalente entre dos terminales cualquiera de la configuración en Y se tendrá la certeza de que esa resistencia equivalente será la misma que la de la configuración en Δ y viceversa.

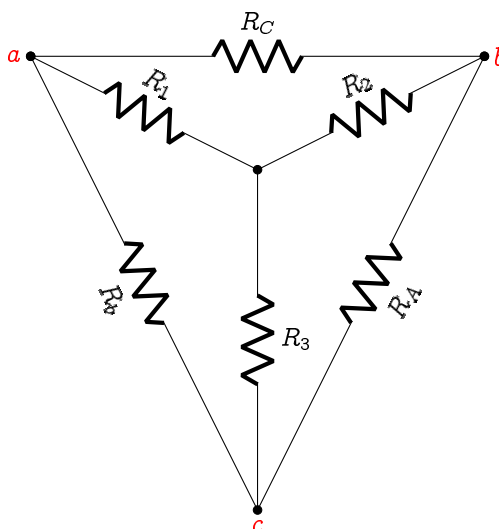


Figura 2: Introducción del concepto de conversiones Δ -Y o Y- Δ

Considere las terminales $a - c$ en las configuraciones Δ y Y de la figura 3.

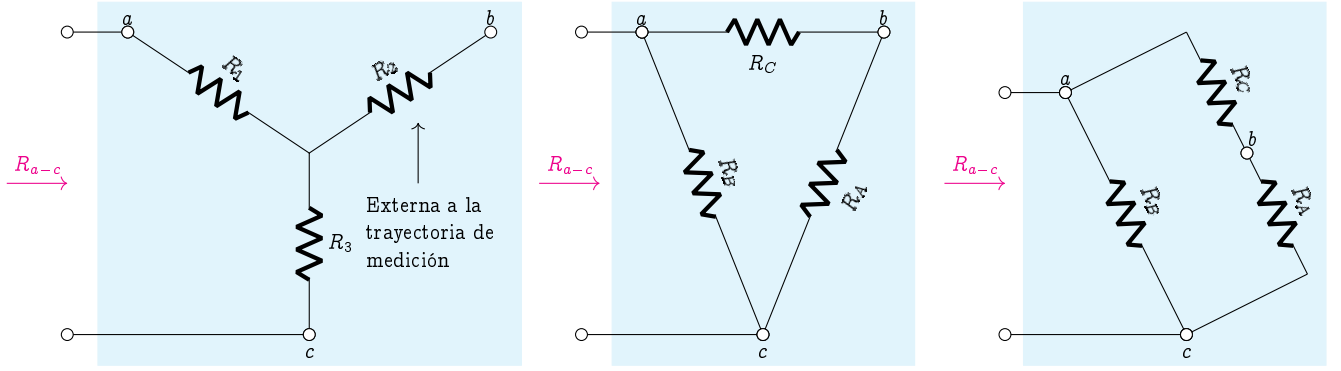


Figura 3: Descubrimiento de la resistencia R_{a-c} para las configuraciones Y y Δ .

Primero, se supone que se desea convertir la configuración Δ (R_A , R_B , R_C) a la configuración Y (R_1 , R_2 , R_3). Esto requiere tener una relación para R_1 , R_2 y R_3 en términos de R_A , R_B y R_C . Para ambas configuraciones (Δ y Y) debe cumplirse que la resistencia entre las terminales $a-c$ sea la misma, es decir:

$$R_{a-c}(Y) = R_1 + R_3 \quad (1)$$

$$R_{a-c}(\Delta) = R_B \parallel (R_A + R_C) = \frac{R_B(R_A + R_C)}{R_A + R_B + R_C} \quad (2)$$

Por lo tanto

$$R_{a-c}(Y) = R_{a-c}(\Delta) \quad (3)$$

O bien

$$R_{a-c} = R_1 + R_3 = \frac{R_B(R_A + R_C)}{R_A + R_B + R_C} \quad (4)$$

Se obtienen las siguientes relaciones utilizando el mismo método para $a-b$ y $b-c$

$$R_{a-b} = R_1 + R_2 = \frac{R_C(R_A + R_B)}{R_A + R_B + R_C} \quad (5)$$

y

$$R_{b-c} = R_2 + R_3 = \frac{R_A(R_B + R_C)}{R_A + R_B + R_C} \quad (6)$$

¿Y cómo obtenemos los valores individuales para R_1 , R_2 y R_3 ? Primero restamos la ecuación (5) de la ecuación (4), es decir:

$$(R_1 + R_2) - (R_1 + R_3) = \frac{R_C(R_A + R_B)}{R_A + R_B + R_C} - \frac{R_B(R_A + R_C)}{R_A + R_B + R_C} \quad (7)$$

$$R_2 - R_3 = \frac{R_C(R_A + R_B) - R_B(R_A + R_C)}{R_A + R_B + R_C} \quad (8)$$

$$R_2 - R_3 = \frac{R_A R_C + R_B R_C - R_A R_B - R_B R_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (9)$$

Dando como resultado

$$R_2 - R_3 = \frac{R_A(R_C - R_B)}{R_A + R_B + R_C} \quad (10)$$

Ahora restamos la ecuación (6) de la ecuación (10)

$$(R_2 + R_3) - (R_2 - R_3) = \frac{R_A(R_B + R_C)}{R_A + R_B + R_C} - \frac{R_A(R_C - R_B)}{R_A + R_B + R_C} \quad (11)$$

$$2R_3 = \frac{R_A(R_B + R_C) - R_A(R_C - R_B)}{R_A + R_B + R_C} \quad (12)$$

$$2R_3 = \frac{R_A(R_B + R_C - (R_C - R_B))}{R_A + R_B + R_C} \quad (13)$$

$$2R_3 = \frac{R_A(2R_B)}{R_A + R_B + R_C} \quad (14)$$

$$(15)$$

De manera que

$$2R_3 = \frac{2R_AR_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (16)$$

Dando por resultado la siguiente expresión para R_3 en términos de R_A , R_B y R_C

$$R_3 = \frac{R_AR_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (17)$$

Despejamos R_2 de la ecuación (10) para obtener:

$$R_2 = \frac{R_A(R_C - R_B)}{R_A + R_B + R_C} + R_3 \quad (18)$$

Sustituimos la ecuación (17) en (18)

$$R_2 = \frac{R_A(R_C - R_B)}{R_A + R_B + R_C} + \frac{R_AR_B}{R_A + R_B + R_C} \quad (19)$$

Donde

$$R_2 = \frac{R_AR_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (20)$$

Por último, podemos despejar R_1 de la ecuación (5)

$$R_1 = \frac{R_B(R_A + R_B)}{R_A + R_B + R_C} - R_2 \quad (21)$$

Ahora sustituimos la ecuación (20) en (21)

$$R_1 = \frac{R_C(R_A + R_B)}{R_A + R_B + R_C} - \frac{R_AR_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (22)$$

Dando como resultado

$$R_1 = \frac{R_BR_C}{R_A + R_B + R_C} \quad (23)$$